Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 2 · 2 العملي

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي

Selection, Collection, and Transport of Specimens for Microbiological Examination

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 2

Selection, Collection, and Transport of Specimens for Microbiological Examination

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي

1 Introduction مقدّمة

Selection, collection, and transportation of specimens for microbiological examination

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي

EN The role of the laboratory in the diagnosis of infections can be considered a major steps of diagnostic microbiology.

AR يمكن عدّ دور المختبر في تشخيص العدوى من الخطوات الرئيسة في الأحياء المجهرية التشخيصية.

EN If pathogens are to be isolated successfully

AR إذا أُريد عزل الممرضات بنجاح فإن:

1. **the type of specimen** — نوع العيّنة
2. **collection of specimen** — جمع العيّنة
3. **time of specimen** — وقت أخذ العيّنة
4. **method of its dispatch to the laboratory must be correct.** — طريقة إرسالها إلى المختبر يجب أن تكون صحيحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A detailed** request form that accompanies a clinical sample is pivotal in ensuring the appropriate diagnostic procedures are undertaken; information should include:

AR استمارة الطلب **المفصّلة** المرافقة للعيّنة السريرية أساسية لضمان إجراء الفحوص التشخيصية المناسبة؛ ويجب أن تتضمّن المعلومات:

1. Patient details. — تفاصيل المريض.
2. Clinical diagnosis. — التشخيص السريري.
3. Onset of symptoms — بداية ظهور الأعراض
4. Sample type. — نوع العيّنة.



Figure 1. Swab with transport media **الشكل 1.** مسحة مع وسط نقل



Figure 2. Sterile swabs **الشكل 2.** مسحات معقّمة

1. Time of collection. — وقت الجمع.
2. Treatment history and antimicrobial therapy. — تاريخ العلاج والعلاج بمضادات الميكروبات.
3. Other health and safety issues. — أمور الصحة والسلامة الأخرى.
4. Supporting clinical information, including travel history and contact with infected individuals, is also important. — المعلومات السريرية الداعمة، ومنها تاريخ السفر والاختلاط بأشخاص مصابين، مهمة أيضًا.



Figure 3. Specimen container **الشكل 3.** حاوية عيّنة



Figure 4. Sputum C/S container **الشكل 4.** حاوية عيّنة القشع (زرع وحساسية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 5. Specimen Collection

الشكل 5. جمع العيّنات

2 Transport of microbiological specimens نقل العيّنات الميكروبيولوجية

EN **Specimen should reach to the laboratory as soon as possible** or a suitable preservative or transport medium must be used.

AR **يجب أن تصل العيّنة إلى المختبر بأسرع وقت ممكن** وإلا وجب استخدام مادة حافظة أو وسط نقل مناسب.

EN **Refrigeration of sample at 4 °C** can help to preserve cells and reduce the multiplication of commensals in unpreserved specimens.

AR **تبريد العيّنة بدرجة 4 مْ** يساعد على حفظ الخلايا وتقليل تكاثر الكائنات المتعايشة في العيّنات غير المحفوظة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Freezing at -70 °C or below** In the presence of a stabilizing fluid, like glycerol or serum.

AR **التجميد بدرجة 70- مْ أو أقل** بوجود سائل مثبّت مثل الكليسيرول أو المصل.

EN **Ensure that the specimen container is free from cracks**, and the cap is leak proof.

AR **تأكّد من خلوّ حاوية العيّنة من الشقوق**، وأن الغطاء لا يسرّب.

EN **Seal round the container cap with adhesive tape** to prevent loosening and leakage during transit.

AR **أحكِم الغلق حول غطاء الحاوية بشريط لاصق** لمنع ارتخائه والتسرّب أثناء النقل.

EN **If the container is glass tube or bottle, use sufficient packaging material** to prefect a specimen.

AR **إذا كانت الحاوية أنبوبًا أو قنينة زجاجية فاستخدم مواد تغليف كافية** لحماية العيّنة.

EN **If the specimen is fluid,** use sufficient absorbent material to absorb it.

AR **إذا كانت العيّنة سائلة**، فاستخدم مادة ماصّة كافية لامتصاصها.

EN Mark all specimen that may contain **highly infectious organism "HIGH RISK"**.

AR ضع علامة «**خطورة عالية**» (**HIGH RISK**) على كل عيّنة قد تحتوي **كائنًا شديد العدوى**.

3 Non-culture techniques التقنيات غير الزرعية

EN Following receipt of the sample, the microbiology laboratory may utilize **non- culture techniques** to provide rapid clinical information, which may benefit patient management.

AR بعد استلام العيّنة قد يستخدم مختبر الأحياء المجهرية **تقنيات غير زرعية** لتقديم معلومات سريرية سريعة قد تفيد في تدبير حالة المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There are several situations where non-culture techniques are of importance:

AR هناك عدة حالات تكون فيها التقنيات غير الزرعية مهمة:

1. Microorganism cannot be readily cultured in vitro;
لا يمكن زرع الكائن المجهري بسهولة خارج الجسم (في المختبر)؛
2. Microorganism is slow-growing; الكائن المجهري بطيء النمو؛
3. Rapid laboratory diagnosis significantly influences clinical management of the patient.
التشخيص المختبري السريع يؤثّر كثيرًا في التدبير السريري للمريض.

EN **Non-culture techniques include:**

AR **تشمل التقنيات غير الزرعية:**

1. direct microscopy الفحص المجهري المباشر
2. immunological methods الطرائق المناعية
3. serology الفحوص المصلية
4. nucleic acid amplification techniques (NAAT).
تقنيات تضخيم الأحماض النووية (NAAT).

4 Principles of Specimen Collection مبادئ جمع العيّنات

1. Collect from correct site. اجمعها من الموقع الصحيح.
2. Collect before antibiotics. اجمعها قبل المضادات الحيوية.
3. Use aseptic technique. استخدم التقنية المعقّمة.
4. Collect sufficient quantity. اجمع كمية كافية.
5. Label properly. ضع الملصق بصورة صحيحة.
6. Use sterile containers. استخدم حاويات معقّمة.
7. Transport immediately. انقلها فورًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Collection Techniques تقنيات الجمع

Specimen	Collection	الترجمة
Blood	aseptic collection.	**الدم:** جمع معقّم.
Urine	midstream clean-catch.	**الإدرار:** عيّنة منتصف الإدرار النظيفة.
Sputum	deep cough specimen.	**القشع:** عيّنة سعال عميق.
Swabs	sterile cotton, avoid normal flora.	**المسحات:** قطن معقّم، وتجنّب الفلورا الطبيعية.
Stool	small amount, avoid urine.	**البراز:** كمية قليلة، وتجنّب خلطه بالإدرار.
CSF	lumbar puncture.	**السائل الدماغي الشوكي:** البزل القطني.

6 Common Errors to Avoid أخطاء شائعة يجب تجنّبها

1. × Collecting after antibiotics — × الجمع بعد المضادات الحيوية
2. × Contaminated containers — × حاويات ملوّثة
3. × Delayed transport — × تأخّر النقل
4. × Missing labels — × غياب الملصقات
5. × Insufficient specimen — × عيّنة غير كافية

7 Selection of Specimens اختيار العيّنات

Type of Infection	Specimen Required	Notes	الترجمة
Respiratory infection	Sputum, throat swab, nasopharyngeal swab	Avoid saliva; collect early morning sputum	**عدوى الجهاز التنفسي:** قشع، مسحة بلعوم، مسحة أنفية بلعومية — تجنّب اللعاب؛ واجمع قشع الصباح الباكر
Urinary tract infection	Midstream urine (MSU)	Use sterile container, midstream portion	**عدوى المسالك البولية:** عيّنة منتصف الإدرار — استخدم حاوية معقّمة والجزء الأوسط من الإدرار
Wound infection	Swab, pus aspirate, tissue biopsy	Aspirate preferred over swab	**عدوى الجروح:** مسحة، رشافة قيح، خزعة نسيجية — الرشافة مفضّلة على المسحة
Bloodstream infection	Blood culture	Collect before antibiotics	**عدوى مجرى الدم:** زرع الدم — اجمعها قبل المضادات الحيوية
CSF infection	Cerebrospinal fluid	Urgent transport to lab	**عدوى السائل الدماغي الشوكي:** السائل الدماغي الشوكي — نقل عاجل إلى المختبر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Transport Media Examples أمثلة على أوساط النقل

Medium	Use	الترجمة
Stuart's medium	Swabs (throat, wound, genital)	**وسط ستيوارت**: المسحات (البلعوم، الجروح، التناسلية)
Amies medium	Swabs (with or without charcoal)	**وسط آميز**: المسحات (مع الفحم أو بدونه)
Cary-Blair medium	Stool specimens	**وسط كاري-بلير**: عيّنات البراز
Viral transport medium (VTM)	Viral samples (nasal, throat swabs)	**وسط النقل الفيروسي**: العيّنات الفيروسية (مسحات الأنف والبلعوم)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t